



## 1. Vision & objectifs

**Vision.** Faire d'Amoura la plateforme de rencontres de référence en Afrique de l'Ouest et au-delà, en combinant une expérience mobile fluide, des échanges riches (chat, vocal, appels vidéo) et un modèle économique adapté aux paiements locaux (Mobile Money) comme internationaux (cartes, PayPal).

**Objectifs stratégiques.**

| Objectif               | Indicateur cible (12 mois)                     |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Acquisition            | 100 000 inscrits                               |
| Engagement             | 40 % d'utilisateurs actifs hebdomadaires (WAU) |
| Qualité des rencontres | 1 match mutuel / utilisateur actif / semaine   |
| Monétisation           | 5 % de taux de conversion Premium              |
| Confiance              | < 0,5 % de comptes signalés comme frauduleux   |

## 2. État actuel — v1.0 (MVP livré )

Le socle applicatif est **fonctionnel, testé et déployable**. Architecture MVC PHP pure (sans framework), MySQL, temps réel WebSocket, appels WebRTC.

| Module                  | Statut                                                                                    | Détail                                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schéma de données       |  Livré | 30 tables (users, profils, matchs, messages, appels, social, paiements, modération, CMS, audit)                   |
| Cœur MVC                |  Livré | Routeur, autoloader PSR-4, PDO singleton, moteur de vues, sessions                                                |
| Sécurité                |  Livré | Argon2id, CSRF, anti-XSS + CSP, rate-limiting, <a href="#">FOR UPDATE</a>                                         |
| Authentification        |  Livré | Inscription + OTP email, vérification, connexion, réinitialisation                                                |
| Profils & découverte    |  Livré | Profil riche, photos, filtres, like/pass, <b>match mutuel atomique</b>                                            |
| Messagerie temps réel   |  Livré | Chat WebSocket, frappe, accusés lu/reçu, présence, <b>vocal + waveform</b> , images                               |
| Appels audio/vidéo      |  Livré | WebRTC P2P + signaling WebSocket + config STUN/TURN                                                               |
| Social                  |  Livré | Statuts éphémères 24 h, mur (posts/likes/commentaires), notifications                                             |
| Abonnements & paiements |  Livré | Stripe, PayPal, CinetPay, PayDunya, Flutterwave, Wave, M-Pesa + <b>vérification serveur idempotente</b>           |
| Espace admin / CMS      |  Livré | Tableau de bord, membres, modération, facturation, réglages, rôles, audit                                         |
| Design system           |  Livré | Tokens, thèmes clair/sombre, responsive mobile-first                                                              |
| Qualité                 |  Livré | <b>233 tests PHPUnit</b> (unit + intégration MySQL/Redis) + <b>PHPStan niveau 5</b> + tests de charge, tous verts |
| Déploiement             |  Livré | Docker Compose (web + MySQL + WebSocket + coturn), installateur XAMPP                                             |

### 3. Feuille de route par phases

Légende : [x] livré · [-] partiellement livré · [ ] à faire. Phases 1–4 bouclées côté code ; Phases 5 et 6 quasi bouclées côté serveur.  
Restent surtout : apps natives + passerelles (Phase 5) et évolutions ML/observabilité avancées (Phase 6).

#### ● Phase 1 — Stabilisation & mise en production (T3 2026 · 4–6 semaines)

Objectif : passer du MVP à un service exploitable en production.

- ✓ **Durcissement CSP** (nonces + handlers externalisés) — Sprint +1. ✓
- ✓ **File d'attente e-mail/SMS asynchrone** ( `message_outbox` + worker, relances backoff ) + **passerelle SMS réelle** ( `Services\Sms` , driver HTTP ) — Sprint +7. ✓
- [-] **coturn** (STUN/TURN) fourni + **exemple Nginx TLS** `wss://` ( `deploy/nginx.sample.conf` ) — Sprint +7 · (déploiement supervisé à finaliser)
- ✓ **Purge planifiée** (statuts expirés, tokens, sessions, rate-limits) via cron ( `scripts/cron.php` ). ✓
- ✓ **Journalisation structurée JSON** ( `Services\Logger` ) branchée sur le gestionnaire d'erreurs. ✓ (supervision à compléter)
- ✓ **Tests de charge HTTP & WebSocket/signaling + budget de performance** ( `scripts/loadtest.php` , `scripts/ws_loadtest.php` , `perf-budget.json` , `docs/PERFORMANCE.md` ) — Sprint +8. ✓ (a révélé et corrigé un crash du serveur WS à la connexion)
- [-] **Sauvegarde/restauration MySQL** avec rotation ( `scripts/backup.sh` ) — Sprint +7 · (plan de reprise RTO/RPO à documenter)
- [-] **Checklist OWASP Top 10** mappée au code ( `docs/SECURITE_OWASP.md` ) — Sprint +7 · (pentest léger à mener)

#### ● Phase 2 — Engagement & rétention (T4 2026 · 6–8 semaines)

Objectif : augmenter le temps passé et la fréquence de retour.

- ✓ **PWA installable** (manifest **pilote par le CMS** + raccourcis, service worker, coquille hors-ligne, **invite d'installation maison** A2HS avec repli iOS) + **Web Push** (VAPID) — Sprints +2 / +22. ✓
- ✓ **Recommandations par affinité** (intérêts + proximité + âge + activité + vérifié) — `Services\Recommender` . ✓
- ✓ « **Qui a vu mon profil** », derniers visiteurs — Sprint +2. ✓
- ✓ **Réactions, réponses citées et messages éphémères** dans le chat — Sprints +3/+6. ✓
- ✓ **Filtres de découverte enrichis** (style de vie, langues) — Sprint +6. ✓
- ✓ **Onboarding guidé** + complétion de profil — Sprint +2. ✓
- ✓ **i18n FR/EN** + sélecteur de langue — Sprint +2. ✓

#### ● Phase 3 — Monétisation avancée (T1 2027 · 6 semaines)

Objectif : diversifier et augmenter le revenu par utilisateur.

- ✓ **Achats à l'unité** : Boosts, Super Likes, révélation d'admirateurs — Sprint +5. ✓
- ✓ **Coupons de réduction** — Sprint +6 ✓ · (paliers annuels & essais gratuits à venir)
- ✓ **Portefeuille de crédits + reçus imprimables/PDF** — Sprints +5/+6. ✓
- ✓ **Relances d'échec (dunning)** — Sprint +5 ✓ · (renouvellement auto prestataire à venir)
- ✓ **Mode incognito** (navigation privée VIP : consulter sans laisser de trace, gated sur l'offre VIP) — Sprint +11. ✓
- ✓ **Tableau de bord revenus** (MRR, ARPU, LTV, churn, tendance 12 mois, répartition prestataire/offre) — Sprint +11. ✓

#### ● Phase 4 — Confiance, sécurité & conformité (T1–T2 2027 · en continu)

Objectif : plateforme sûre pour un contenu sensible.

- ✓ **Vérification de profil par selfie** : soumission membre + pré-analyse heuristique ( `Services\Verification` , interface liveness pluggable ) + file de revue admin → badge vérifié — Sprint +10. ✓ (prestataire liveness ML à brancher)
- ✓ **Modération assistée (v1 heuristique) + file prioritaire & actions groupées** — Sprints +3/+6. ✓
- ✓ **Anti-fraude** : score de risque + **détection d'appareils** — Sprint +6. ✓

- [-] **Chiffrement des messages au repos** (libsodium) — *Sprint +6 · (bout-en-bout à venir)*
- [-] **Centre de sécurité** enrichi (2FA, sessions, appareils connus, consentements, export/suppression en 1 clic) — *Sprint +9 · (blocage 1-clic déjà dispo ; conseils à étoffer)*
- [-] **RGPD renforcé** : consentements granulaires ( `user_consent` ), export complet & effacement ( `Services\Gdpr` ), **registre de traitement** ( `docs/rgpd.md` ) — *Sprint +9 · (DPA prestataires à signer)*

## Phase 5 — Croissance & international (T2–T3 2027)

Objectif : élargir la base et les marchés.

- ☐ Applications natives (React Native / Flutter) réutilisant l'API REST.
- ☒ **Multi-devises** : table de conversion (base XOF, dont KES), sélecteur d'affichage par cookie, prix indicatifs convertis ( `Services\Money` , `Models\Currency` ) — *Sprint +16.* ☒
- ☒ **Programme de parrainage** : code unique par membre, lien d'invitation, récompense en Super Likes à la qualification du filleul (idempotent) + page « Inviter » — *Sprint +12.* ☒
- ☒ **Passerelles supplémentaires** : Flutterwave (panafricain, webhook `verif-hash` ) + Wave (mobile money Sénégal/CI, webhook HMAC `Wave-Signature` ) + M-Pesa (Safaricom Daraja, Kenya, STK Push, re-vérification `stkpshquery` ) — *Sprints +19/+20/+21.* ☒
- ☒ **Événements & communautés** : agenda public, inscription atomique avec **capacité & liste d'attente** (promotion auto), gestion admin ( `Models\Event` ) — *Sprint +17.* ☒
- ☒ **SEO & partage social** : balises Open Graph/Twitter + URL canonique ( `Services\Seo\MetaTags` ), pages d'événements publiques indexables (JSON-LD schema.org), `sitemap.xml` & `robots.txt` dynamiques — *Sprint +18.* ☒ (campagnes marketing = hors code)

## Phase 6 — Intelligence & passage à l'échelle (T4 2027+)

Objectif : personnalisation et robustesse à grande échelle.

- ☒ **Matching par apprentissage v1** : profil de goût appris du feedback implicite (âge, vérifié, intérêts likés) qui reclasse la découverte ( `Services\Matching` , pur & testable) — *Sprint +15.* ☒ (embeddings/ML avancé à venir)
- ☒ **Brise-glaces assistés** : suggestions d'accroche personnalisées (intérêts communs, ville, métier, objectif) via `Services\Icebreaker` (interface pluggable pour un LLM) + intégration au fil de discussion — *Sprint +14.* ☒ (LLM réel à brancher)
- ☒ **Cache Redis, réplicas de lecture, clustering WebSocket** — *Sprints +3/+6.* ☒
- ☒ **Stockage objet (S3) + CDN images** — *Sprint +6* ☒ · (transcodage vocal serveur à venir)
- ☒ **Observabilité** : health checks ( `/healthz` , `/healthz/ready` ), métriques Prometheus ( `/metrics` ), request-id de corrélation dans les logs ( `Core\Observability` , `docs/OBSERVABILITE.md` ) — *Sprint +13.* ☒ (traçage distribué/SLO à étendre)

## 4. Backlog technique (dette & améliorations)

| Priorité                                  | Élément                                                                    | Bénéfice                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Livré | <del>Nonees CSP + suppression des scripts inline</del>                     | Sécurité renforcée        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Livré | <del>Couche cache (Redis) sessions &amp; rate limit</del>                  | Performance & scalabilité |
| <input checked="" type="checkbox"/> Livré | <del>Migrations versionnées</del>                                          | Évolution BDD maîtrisée   |
| <input type="checkbox"/> En cours         | Couverture de tests > 70 % (147 tests ; contrôleurs/WebSocket à renforcer) | Fiabilité                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Livré | <del>CI/CD (lint + tests) GitHub Actions + PHPStan</del>                   | Livraison continue        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Livré | <del>Documentation API OpenAPI ( <code>docs/openapi.yaml</code> )</del>    | Intégrations tierces      |

## 5. Indicateurs de succès (KPIs)

- **Acquisition** : inscriptions/jour, coût par inscription, taux de vérification.

- **Activation** : % de profils complétés à J+1, 1er match sous 48 h.
- **Engagement** : DAU/WAU/MAU, messages/utilisateur, durée d'appel moyenne.
- **Rétention** : rétention J1/J7/J30, churn d'abonnement.
- **Monétisation** : taux de conversion Premium, ARPU, LTV, MRR.
- **Confiance** : taux de signalement, délai de traitement modération, faux profils bloqués.

## 6. Jalons indicatifs

| Jalon               | Période      | Livrable clé                                     |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| M0 — MVP            | ✔ Juil. 2026 | Socle complet livré, testé, déployable           |
| M1 — Production     | T3 2026      | Service en ligne supervisé, sécurisé, sauvegardé |
| M2 — Rétention      | T4 2026      | Push, recommandations, i18n                      |
| M3 — Monétisation   | T1 2027      | Achats à l'unité, abonnements annuels, dunning   |
| M4 — Confiance      | T2 2027      | Modération IA, anti-fraude, vérification         |
| M5 — Mobile & scale | T3 2027      | Apps natives, montée en charge                   |

## 7. Risques & mesures d'atténuation

| Risque                              | Impact | Atténuation                                             |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| Faux profils / arnaques             | Élevé  | Vérification, modération IA, anti-fraude (Phase 4)      |
| Coûts TURN (appels vidéo)           | Moyen  | Priorité P2P, TURN uniquement en repli, quotas          |
| Dépendance passerelles de paiement  | Moyen  | Multi-fournisseurs, reprise sur webhook, réconciliation |
| Charge temps réel (WebSocket)       | Moyen  | Clustering, Redis pub/sub, tests de charge (Phase 6)    |
| Conformité RGPD / données sensibles | Élevé  | Chiffrement, minimisation, export/suppression, audit    |

Document vivant — à réviser à chaque fin de phase. Amoura © 2026.